

AULA 05



...Na aula anterior

Java Server Pages

REST API

Spring Boot



Imagem gerada por IA.

O que é uma API?

Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)

Conjunto de normas que permite que dois softwares "conversem" entre si.

Arquitetura REST

Representational State Transfer

Estilo arquitetural para sistemas distribuídos.

Uma API que segue os princípios do REST é chamada de **Restful**

RESTfull

Arquitetura Cliente-Servidor

Stateless

Cacheável

Interface Consistente

Organização em Camadas

Código Sob Demanda (opcional)

Recurso

Dados, Arquivos, Conceitos Abstratos, Coleções

Identificador único

Representação (geralmente json)

Substantivos

Manipulação de Recursos

O recursos são manipulados por meio de verbos HTTP

- **GET:** Recupera uma representação de um recurso.
- **POST:** Cria um novo recurso.
- **PUT:** Atualiza ou substitui um recurso existente.
- **DELETE:** Remove um recurso.

Json

JavaScript Object Notation

```
{  
  "id": 101,  
  "nome": "João Silva",  
  "curso": "Sistemas de Informação",  
  "ativo": true  
}
```

SPRING BOOT

SPRING BOOT

Framework java de código aberto

Visa facilitar facilitar e o processo de configuração e publicação

SPRING BOOT

Starters: conjunto de dependências prontas.

Servidor embutido: servidor dentro do seu arquivo .jar

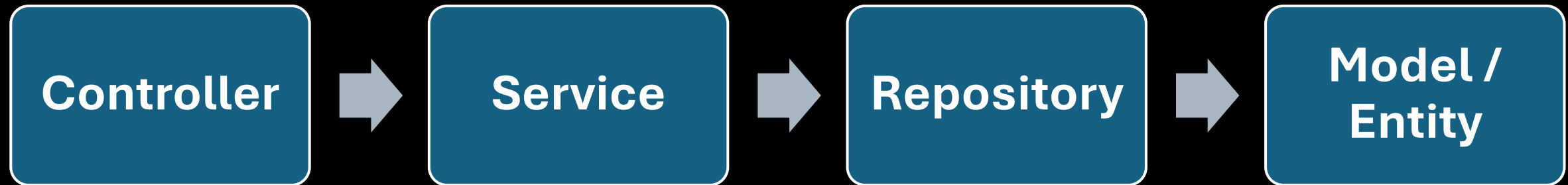
Auto-configuração: faz as configurações de acordo com suas definições

SPRING BOOT

Inversão de Controle.

Injeção de dependência

SPRING BOOT



PROJETO SPRING BOOT

PROJETO SPRING BOOT

Java (JDK 17+)

Spring Boot

Maven

STS

Postman

PROJETO SPRING BOOT

Criar um projeto no spring inicializr ([Spring Initializr](#))

Adicionar as seguintes dependências:

Spring web

Spring Data JPA

H2 Database

PROJETO SPRING BOOT

**Crie a estrutura do projeto
Controller**

PROJETO SPRING BOOT

Crie sua primeira RestController

```
@RestController
@RequestMapping("/api")
public class HelloController {

    @GetMapping("/hello")
    public String hello(){
        return "API funcionando!";
    }
}
```